

Representación del conocimiento: ontologías y grafos

Módulo 1 · Fundamentos Ontológicos y Razonamiento de Máquinas

Ontologías, grafos de conocimiento, GraphRAG y como el conocimiento estructurado complementa a los LLMs.

1. Introducción · 2. Qué es · 3. Cómo funciona · 4. Ejemplos reales
5. Errores comunes · 6. Aplicación práctica · 7. Relación con módulos · 8. Resumen ejecutivo

Guía de estudio detallada · +2.000 palabras

Representación del conocimiento: ontologías y grafos

Antes de que un sistema de IA pueda razonar sobre el mundo, necesita una forma de representar el conocimiento sobre ese mundo. La representación del conocimiento es la disciplina que estudia cómo codificar información de forma que un sistema computacional pueda procesarla, razonar sobre ella y derivar nueva información. Aunque los LLMs modernos "aprenden" representaciones implícitas durante el preentrenamiento, las ontologías y los grafos de conocimiento siguen siendo herramientas indispensables para dominar el conocimiento estructurado empresarial.

Google mantiene un Knowledge Graph con más de 500.000 millones de hechos sobre entidades del mundo real. LinkedIn tiene un grafo de conocimiento con 900 millones de profesionales, sus habilidades, empresas y relaciones. Amazon usa grafos de conocimiento para representar productos, categorías, atributos y relaciones entre artículos. Estos grafos son el sustrato estructurado sobre el que los sistemas de búsqueda y recomendación operan, y son complementarios —no competidores— de los LLMs.

Ontologías y grafos: conceptos fundamentales

Ontologías: el vocabulario formal de un dominio

Una ontología es una especificación formal y explícita de una conceptualización: define qué tipos de entidades existen en un dominio, qué propiedades tienen, qué relaciones mantienen entre sí y qué restricciones lógicas se aplican. OWL (Web Ontology Language) y RDFS (RDF Schema) son los lenguajes estándar W3C para definir ontologías en el contexto web semántico. Una ontología de dominio médico define que "Enfermedad" es una clase, que "Diabetes" es una subclase de "Enfermedad metabólica", que las enfermedades tienen "síntomas" y "tratamientos", y que "Metformina" es un "Tratamiento" de "Diabetes tipo 2".

Grafos de conocimiento: ontologías a escala

Un grafo de conocimiento (Knowledge Graph, KG) aplica los principios de las ontologías a escala masiva: millones o miles de millones de instancias de entidades y sus relaciones, representadas como tripletas RDF (sujeto, predicado, objeto). "Marie Curie — nacida en — Varsovia", "Marie Curie — recibió — Premio Nobel de Física", "Premio Nobel de Física — otorgado por — Academia Real Sueca de Ciencias". La riqueza del grafo viene de la densidad de estas tripletas y la calidad de las relaciones representadas.

Grafos de conocimiento empresariales

A diferencia de los KGs generales (Wikidata, DBpedia), los KGs empresariales representan el conocimiento específico de la organización: productos y sus especificaciones, clientes y sus historiales, proveedores y sus contratos, regulaciones y su ámbito de aplicación, procesos y sus dependencias. Un banco puede tener un KG con millones de entidades: clientes, cuentas, transacciones, productos financieros, normativas, y relaciones que conectan todo eso.

Consulta y razonamiento sobre grafos de conocimiento

SPARQL es el lenguaje de consulta estándar para grafos de conocimiento RDF, análogo a SQL para bases de datos relacionales. Una consulta SPARQL puede encontrar todos los medicamentos contraindicados para un paciente con diabetes y hipertensión cruzando las relaciones entre diagnósticos, medicamentos y contraindicaciones. Neo4j es la base de datos de grafos más usada en empresa, con el lenguaje de consulta Cypher, y permite representar KGs más flexibles con propiedades en aristas y nodos.

La integración de KGs con LLMs es uno de los avances más importantes de los últimos años. GraphRAG, popularizado por Microsoft en 2024, usa grafos de conocimiento como base de recuperación para sistemas RAG: en lugar de recuperar fragmentos de texto por similitud semántica, navega el grafo para encontrar entidades y relaciones relevantes, produciendo contextos más estructurados y razonados para el LLM. El resultado es mejor en tareas de razonamiento complejo sobre información estructurada.

SECCIÓN 4 · EJEMPLOS REALES

- Google Knowledge Graph: impulsa los Knowledge Panels en los resultados de búsqueda. Cuando buscas "Tour Eiffel", la información estructurada (altura, año de construcción, arquitecto, ubicación exacta) viene del KG, no de un LLM.
- Amazon Product Graph: conecta productos, categorías, atributos, reseñas, preguntas y comparaciones. Permite búsquedas semánticas ("auriculares resistentes al agua con cancelación de ruido por menos de 100 euros") que van más allá de las palabras clave.
- Farmacovigilancia farmacéutica: grafos de conocimiento que conectan medicamentos, mecanismos de acción, efectos adversos, interacciones, y datos de ensayos clínicos. Pfizer y Novartis usan KGs para acelerar la identificación de interacciones medicamentosas y el análisis de datos de farmacovigilancia.
- Microsoft GraphRAG en enterprise: análisis de grandes corpus de documentos corporativos con razonamiento que requiere conectar información de múltiples documentos, usando un grafo de entidades extraído con LLMs como base para RAG.

SECCIÓN 5 · ERRORES Y MALENTENDIDOS COMUNES

Error 1: "Un LLM sustituye al grafo de conocimiento." Un LLM tiene conocimiento implícito sobre el mundo general, pero no tiene el conocimiento estructurado y actualizado de tu empresa. Los KGs y los LLMs son complementarios: el KG proporciona datos estructurados verificables; el LLM proporciona la capacidad de razonamiento y generación en lenguaje natural sobre esos datos.

Error 2: "Construir un KG empresarial es fácil." La construcción de un KG de calidad requiere: definición del esquema ontológico, extracción de entidades y relaciones de fuentes heterogéneas, resolución de entidades (reconocer que "IBM", "IBM Corp" y "International Business Machines" son la misma entidad), y mantenimiento continuo. Es un proyecto de ingeniería de datos no trivial.

Error 3: "Los grafos de conocimiento solo sirven para búsqueda." Los KGs son la base de sistemas de recomendación (grafo bipartito usuario-producto), análisis de redes de relaciones, detección de fraude (grafos de transacciones), gestión de riesgo en cadena de suministro (grafo de proveedores y dependencias), y asistentes con razonamiento complejo.

SECCIÓN 6 · APLICACIÓN PRÁCTICA

Para empezar con representación del conocimiento en tu organización, el primer paso es identificar el dominio de conocimiento más valioso y menos capturado estructuralmente. Típicamente: el catálogo de productos con sus especificaciones y relaciones, el mapa de clientes con sus características y comportamientos, o el repositorio de regulaciones con su ámbito de aplicación y las obligaciones que implican.

El segundo paso es elegir la herramienta correcta para el caso de uso. Para grafos de conocimiento empresariales generales: Neo4j es el estándar de la industria con ecosistema maduro. Para integración con RAG: LlamaIndex y LangChain tienen conectores nativos con Neo4j que permiten GraphRAG con relativamente poco código. Para grafos RDF con razonamiento lógico formal: Apache Jena o GraphDB.

SECCIÓN 7 · RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS

- M7 (RAG): GraphRAG es la extensión natural del RAG clásico usando grafos de conocimiento como base de recuperación.
- M10 (Agentes): los agentes pueden navegar grafos de conocimiento como herramienta, recuperando subgrafos relevantes para sus tareas de razonamiento.
- M13 (Gobernanza): los grafos de conocimiento sobre regulaciones y sistemas de IA son una herramienta práctica para la gestión del inventario de sistemas de IA y el tracking de obligaciones regulatorias.

SECCIÓN 8 · RESUMEN EJECUTIVO

Las ontologías definen el vocabulario formal de un dominio; los grafos de conocimiento aplican ese vocabulario a millones de instancias. Los grafos de conocimiento empresariales (Neo4j, RDF) son complementarios a los LLMs: los LLMs razonan; los KGs proporcionan el conocimiento estructurado verificable sobre el que razonar. GraphRAG combina ambos: el grafo como base de recuperación estructurada y el LLM como motor de razonamiento y generación. Las aplicaciones de mayor valor: catálogos de productos, compliance regulatorio, farmacovigilancia, análisis de redes de relaciones.